

پیش‌گزارش آزمایش هشتم: طراحی تقسیم‌کننده دودویی

نام دانشجو: محمدرضا حسن‌زاده

شماره دانشجویی: ۴۰۲۲۶۰۴۶

تاریخ تحویل: ۳ دی ۱۴۰۴

۱. هدف آزمایش

هدف از این آزمایش، طراحی و پیاده‌سازی سخت‌افزاری یک مدار تقسیم‌کننده دودویی (Binary Divider) با استفاده از زبان توصیف سخت‌افزار (VHDL) است. در این مدار، یک عدد ۸ بیتی (به عنوان مقسوم) بر یک عدد ۴ بیتی (به عنوان مقسوم‌علیه) تقسیم می‌شود و حاصل ضرب به صورت خارج‌قسمت و باقی‌مانده در خروجی نمایش داده می‌شود.

۲. شرح الگوریتم (Restoring Division)

برای پیاده‌سازی این مدار از روش «تقسیم با بازگرداندن باقی‌مانده» استفاده می‌شود. روند کلی این الگوریتم مشابه تقسیم دستی اعداد است. در این روش از سه ثبات اصلی استفاده می‌شود:

- ثبات A (Accumulator): برای نگهداری باقی‌مانده (مقدار اولیه صفر).
 - ثبات Q (Quotient): ابتدا حاوی مقسوم است و در انتها خارج‌قسمت را نگه می‌دارد.
 - ثبات M (Divisor): حاوی مقسوم‌علیه.
- مراحل انجام کار (تکرار به تعداد بیت‌ها):

۱. شیفت منطقی ترکیب ثبات‌های A و Q به سمت چپ (Shift Left AQ).

۲. تفریق مقسوم‌علیه از ثبات A ($A \leftarrow A - M$).

۳. بررسی بیت علامت A :

- اگر A منفی شد: عمل بازگرداندن (Restore) انجام می‌شود ($A \leftarrow A + M$) و بیت کم‌ارزش Q صفر می‌شود.
- اگر A مثبت ماند: نیازی به بازگرداندن نیست و بیت کم‌ارزش Q یک می‌شود.

۳. مثال عددی

برای بررسی صحت عملکرد الگوریتم، تقسیم عدد 5 (0101_2) بر 3 (0011_2) را در نظر می‌گیریم. فرض‌ها: $N = 4$ (تعداد مراحل)، $Q = 0101$ ، $M = 0011$ و $A = 0000$.

جدول ۱: جدول ردیابی مراحل تقسیم ۵ بر ۳

مرحله	عملیات	ثبات A	ثبات Q	توضیحات
شروع	مقداردهی اولیه	0000	0101	وضعیت اولیه
۱	Shift Left AQ (A - M) Subtract Check & Restore	0000 1101 0000	1010 1010 1010	شیفت به چپ $0 - 3 = -3$ (منفی) بازگردانی A، بیت $Q_0 = 0$
۲	Shift Left AQ (A - M) Subtract Check & Restore	0001 1110 0001	0100 0100 0100	شیفت به چپ $1 - 3 = -2$ (منفی) بازگردانی A، بیت $Q_0 = 0$
۳	Shift Left AQ (A - M) Subtract Check & Restore	0010 1111 0010	1000 1000 1000	شیفت به چپ $2 - 3 = -1$ (منفی) بازگردانی A، بیت $Q_0 = 0$
۴	Shift Left AQ (A - M) Subtract Set Q Bit	0101 0010 0010	0000 0000 0001	شیفت به چپ $5 - 3 = +2$ (مثبت) عدم نیاز به بازگردانی، $Q_0 = 1$

نتیجه نهایی: پس از ۴ مرحله، مقدار ثبات Q برابر با 0001 (خارج قسمت = ۱) و مقدار ثبات A برابر با 0010 (باقی مانده = ۲) می باشد.